

Modélisation d'un moteur à courant continu :

L'étude porte sur la modélisation d'un moteur à courant continu présenté dans le diaporama et représenté ci-contre...

Le schéma électrique, les équations et les caractéristiques techniques sont précisés ci-dessous :

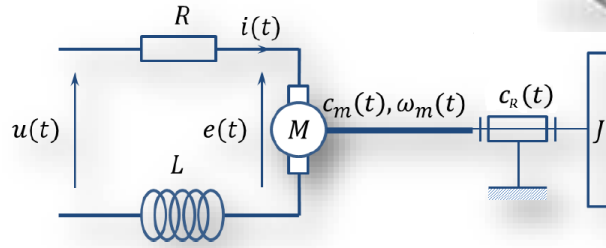


• Equations électromagnétiques :

$$(1) e(t) = Ke \cdot \omega_m(t)$$

$$(2) C_m(t) = Kt \cdot i(t)$$

$$(3) u_m(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + e(t)$$



• Equation mécanique (moment dynamique suivant l'axe de rotation) :

$$(4) J_{eq} \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} + f_e \cdot \omega_m(t) = C_m(t) - C_r(t)$$

Avec :

$u_m(t)$: Tension d'entrée en V.

$\omega_m(t)$: Fréquence angulaire de l'arbre du moteur en rad/s.

$e(t)$: Force électromotrice en V.

R : Résistance de l'induit en Ω .

Ke : Constante de force électromotrice en V/rad/s.

Kt : Constante de couple en N.m/A

C_m : Couple électromécanique délivré par le moteur en m.N.

J_{eq} : Moment d'inertie équivalent sur l'arbre de sortie en Kg.m².

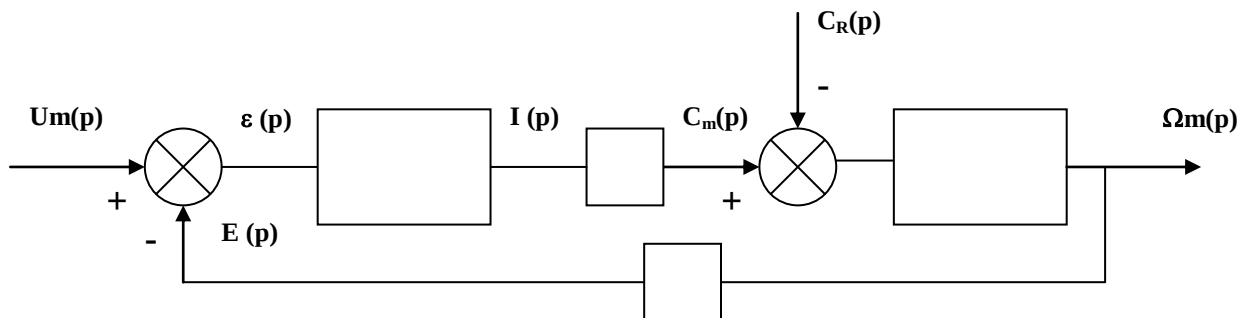
L : Inductance de l'induit en Henry.

Caractéristiques :

Tension nominale : $U_m = 12$ V ;
 Puissance nominale : $P_n = 13,5$ W ;
 Vitesse nominale : $N_n = 8000$ trs/min ;
 $Kt = 0,01$ N.m/A ;
 $Ke = Kt$;
 $R = 1$ Ω ;
 $L = 2$ mH ;
 $J_{eq} = 2 \cdot 10^{-5}$ Kg.m²
 f_e : coefficient de frottement fluide

Q1 : Ecrire les 4 équations ci-dessus dans le domaine de Laplace en considérant des conditions initiales nulles.

Q2 : Ces équations peuvent être représentées sous la forme d'un schéma blocs de la forme du schéma donné ci-dessous. Compléter ce schéma.



Q3 : Exprimer la fonction $\Omega_m(p) = f(U_m(p), C_R(p))$.

Q4 : Déterminer les valeurs initiale et finale de $\omega_m(t)$. Conclure sur l'influence du couple résistant.

Q5 : En déduire la fonction de transfert $M(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$ du moteur si on prend $C_R(p) = 0$ et f_e négligeable.

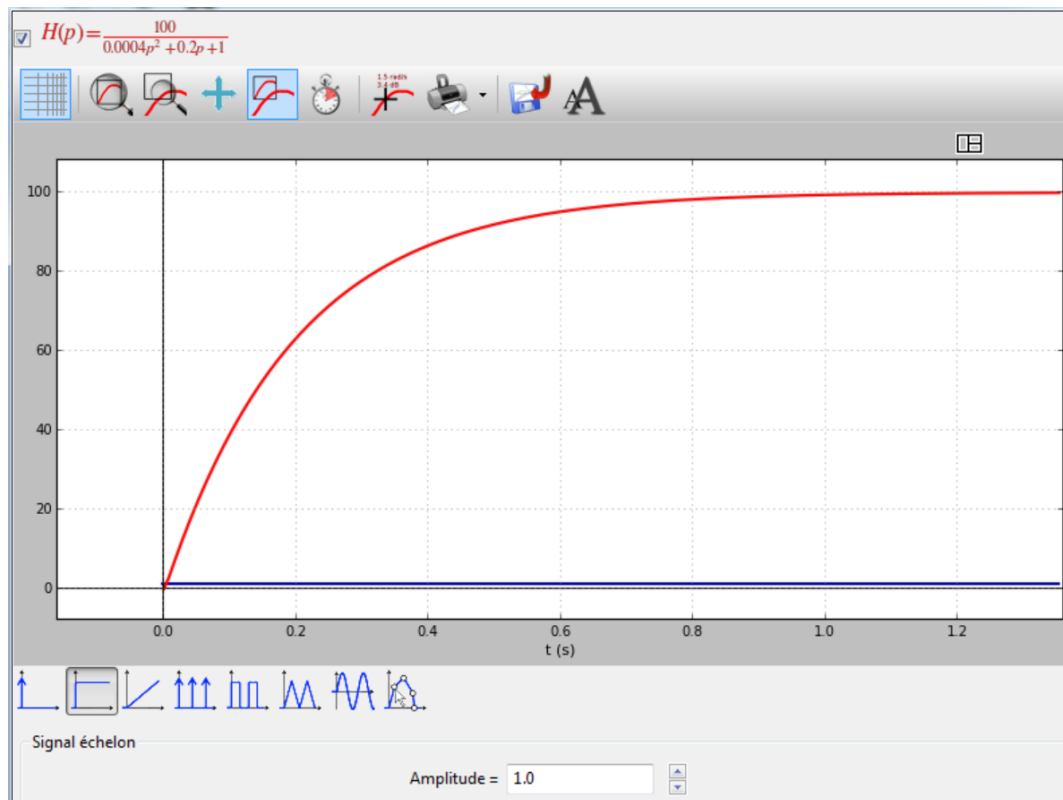
Q6 : Déterminer l'ordre du système, puis écrire la fonction de transfert $M(p)$ sous sa forme canonique. On précisera l'expression des paramètres caractéristiques. Réaliser l'application numérique.

Q7 : A partir de la comparaison des différents coefficients du polynôme caractéristique et par l'analyse de la valeur du coefficient d'amortissement, proposer un modèle simplifié pour ce moteur. Recalculer les paramètres caractéristiques.

Q8 : Déterminer puis tracer sur le même graphe l'allure des courbes de réponses lorsque le système est soumis à sa tension nominale pour chacun des modèles. Comparer les tracés. Conclusion.

Modèle du 2nd ordre

($K = 100 \text{ rad/s/V}$; $\omega_n = 50 \text{ rad/s}$; $\xi = 5$)



Modèle du 1^{er} ordre

$K = 80 \text{ rad/s/V}$; $\tau = 0,128 \text{ s}$

